

TD 5-6 : Gotham Pizzas

Cahier des charges

L'entreprise Gotham Pizzas regroupe une dizaine de petits restaurants appelés "Points Pizza". Cette entreprise est spécialisée dans la livraison à domicile de ses fameuses BatPizzas. Jusqu'à présent les commandes se faisaient par téléphone directement auprès de chaque restaurant. Certains se trouvaient alors surchargés à certains moments, alors que d'autres restaient en sous-régime.

Afin de lisser tout ceci, la direction de Gotham Pizzas souhaite informatiser le processus de commande / fabrication / livraison via un système logiciel baptisé e-Pizza. Grâce à ce logiciel, on souhaite gérer à distance et de manière centralisée l'ensemble des commandes, l'ensemble des Points Pizzas et l'ensemble des employés appelés "Collaborateurs".

À tout moment il est possible de passer une commande par Internet. Le client doit disposer pour cela d'une carte de crédit qui l'identifiera de manière unique. Lors d'une première commande il lui sera également demandé de saisir son nom et de situer son lieu de résidence sur une carte de la ville. Une même commande peut comporter plusieurs pizzas (au plus 5 pour des raisons de transportabilité), et une heure de livraison souhaitée (au moins 30 minutes après le passage de la commande). Chaque pizza est décrite par un nom, mais également par une photo et par un prix. Pour chaque pizza sélectionnée le client doit indiquer la taille désirée (2 ou 4 personnes). La livraison est gratuite à partir de deux pizzas, mais pour une seule pizza elle est facturée 5 euros. Après avoir passé sa commande, le client peut à tout moment consulter l'état de sa commande. Tant que la commande n'est pas encore préparée, il pourra l'annuler s'il le désire. Si la commande est en cours de livraison, il pourra suivre le livreur sur la carte.

Les Points Pizza sont ouverts 24h/24. Pour assurer un service 24h/24 dans toute la ville, Gotham Pizzas fait appel à un très grand nombre de collaborateurs, munis d'un téléphone portable avec GPS permettant une localisation suffisamment précise dans la ville. Ces collaborateurs signalent leurs périodes de disponibilité en temps réel par SMS, et sont aussi informés de leurs missions par SMS.

À tout moment le gérant peut consulter l'état du système global. Pour chaque Point Pizza, il peut connaître le nombre de commandes en attente de fabrication, le nombre de commandes fabriquées mais en attente de livraison, et celles en cours de livraison. Il peut affecter un collaborateur soit à un Point Pizza soit à la livraison. En fait un collaborateur peut ainsi changer de lieu de travail ou de rôle plusieurs fois dans une journée : le rôle du gérant est d'optimiser l'attribution de chacun en fonction des commandes. En fait lorsqu'un client passe une commande, il n'indique pas de PointPizza particulier ; c'est le gérant qui affecte la commande à un PointPizza et à un livreur en cherchant en général à optimiser la distance parcourue ainsi que les activités des PointPizzas et des collaborateurs.

Chaque livreur utilise son propre moyen de transport (bus, vélo, roller, voiture, etc.), et informe le système de l'aboutissement d'une livraison. Dans chaque Point Pizza un

collaborateur joue le rôle de "coordinateur". C'est le seul à agir directement avec e-Pizza: les autres collaborateurs sont à la préparation des pizzas. Le coordinateur consulte les commandes à réaliser, choisi dans quel ordre les traiter, et a pour charge d'indiquer pour chaque commande lorsque sa préparation débute, lorsqu'elle se termine et lorsqu'elle est remise au livreur. A ce moment, le livreur reçoit sur son terminal portable les coordonnées du client. Le livreur signale au système que la livraison a eu lieu en envoyant un SMS (prédéfini). Si la commande est livrée en retard, le client a droit à 10% de réduction sur son prix par quart d'heure de retard.

Etude à réaliser

1. Quels sont les acteurs de ce système (rappel : un acteur est un **rôle**, pas une personne physique). Donner le diagramme de ``cas d'utilisation'' de cette application (en se limitant à 6). Décrire en quelques lignes chaque cas d'utilisation.
2. Construire le diagramme de classes en UML du modèle d'analyse, selon la démarche vue en cours :
 - Lister les classes potentielles.
 - Justifier (en un mot) l'élimination de chaque classe non retenue.
 - Déterminer les relations qui existent entre les classes conservées, les nommer correctement et déterminer leur cardinalité, et finir la construction du modèle d'objet UML en ajoutant les attributs et en structurant grâce à l'héritage.
3. Pour le cas d'utilisation ``Traitement Commande'', donner un scénario nominal, puis un scénario exceptionnel illustrant une annulation par le client.
4. Construire le diagramme dynamique de la classe *Collaborateur* :
 - Lister les événements concernant la classe *Collaborateur*.
 - Dessiner l'automate associé à la classe *Collaborateur*.
 - Préciser les conditions de tir (i.e. les gardes) des transitions.
5. Dans une version ultérieure du logiciel, on voudrait pouvoir automatiser certaines des tâches actuellement prises en charge par le gérant, i.e. affecter un collaborateur soit à un Point Pizza soit à la livraison, et affecter une commande à un Point Pizza donné. Quel impact cela aurait-il sur l'architecture de votre système ? Quelles techniques utiliseriez-vous pour que le système trouve alors des solutions aussi optimales que possibles ?